

周小宝,李曼,张志勇,等.综合地球物理方法在烧变岩含水区探测中的应用[J].资源环境与工程,2025,39(2):206-214.

Zhou X B, Li M, Zhang Z Y, et al. Application of integrated geophysical methods in detection of water-bearing area in burnt rock[J]. Resources Environment & Engineering, 2025, 39(2): 206-214.

综合地球物理方法在烧变岩含水区探测中的应用

周小宝¹, 李曼^{1*}, 张志勇¹, 刘阳^{1,2}, 刘佳成¹

1. 东华理工大学 地球物理与测控技术学院, 江西 南昌 330013; 2. 甘肃省地质矿产勘查开发局 第三地质矿产勘查院, 甘肃 兰州 730050

摘要: 煤田烧变岩含水区是煤矿开采过程中面临的安全隐患之一, 综合地球物理方法已经成为烧变岩含水区精确探测的重要手段。以新疆某露天煤矿为例, 开展综合地球物理勘探, 首先利用烧变岩的磁性特征, 通过高精度磁法圈定烧变岩区边界; 再采用高密度直流电阻率法对烧变岩区浅部地质构造进行探测, 寻找可能存在的大气降水与地表水向地下运移的通道; 最后通过高密度直流电阻率法与瞬变电磁法进行含水区精确圈定。综合地球物理方案可为目标煤矿后期治水与煤田开采工作提供依据, 也为其他煤矿烧变岩含水区勘探提供参考。

关键词: 磁法; 直流电阻率法; 瞬变电磁法; 烧变岩; 含水区勘探

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1671-1211(2025)02-0206-09

DOI: 10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2025.02.011

烧变岩是自燃煤层及受火烧波及岩层的统称, 在中国陕北、新疆和内蒙等地煤田中广泛存在^[1-2]。煤层自燃不仅造成煤炭资源损失, 也增加了煤田后期的勘探难度, 烧变岩的含水性问题也是矿产开采的重大隐患之一^[3-5]。受煤火作用影响, 火烧区地层地质结构发生明显变化, 加之后期地质改造作用, 增加了勘探工作的复杂性, 单一的地球物理勘探方法往往难于解决烧变岩含水区的精确圈定问题。基于烧变岩磁性、导电性等物性差异, 国内外学者进行了众多综合物探方法应用研究^[6-11], 勘探实践证明应用综合物探方法效果较好, 在发挥各自优势的同时, 可减少单一技术产生假异常的风险, 从而提高解释精度^[12]。

基于烧变岩区各地质单元的磁性差异, 磁法勘探技术成为确定其边界的一种可行性方法^[13-14]。煤层自燃后, 除自身产生空隙外, 地层遭受不同程度的火烧, 岩石被烘烤烧结后, 体积收缩, 裂隙发育, 易接受大气降水、冰雪融水的补给形成烧变岩裂隙潜水^[15]; 当其浅部存在着大气降水和冰雪融水等补给通道时, 易形成富水区^[16]。众所周知, 影响介质电阻率性质的关

键因素之一便是含水性, 富水区往往形成低阻区。瞬变电磁法(TEM)对低阻地质体反映灵敏, 而且受地形起伏的影响较小, 虽然抗干扰能力较弱, 但能有效地探测出含水情况^[17-20], 因此被广泛应用于煤田勘探领域, 成为煤田水文勘探的重要物探方法^[21]。但是, 烧变岩含水区由于埋藏深度较大, 增加了勘探难度, 有学者对 TEM 勘探深度进行了研究, 证明该方法能够满足目前开采深度的勘探需要^[22]。此外, 虽然 TEM 对富水的低阻体响应灵敏, 但是受关断时间和早期信号畸变的影响, 其结果往往不能反映浅部的真实情况, 存在浅部勘探盲区^[23-25]。高密度直流电阻率法(DC)作为重要的浅层地球物理方法, 其在地下空洞、煤田采空区、考古等浅层勘探均有较好的应用效果^[26-27], 可弥补 TEM 对浅层目标响应的不足, 完成烧变岩区运水通道的探测。

本文以新疆某露天煤矿烧变岩含水区探测为例, 在高精度磁法进行煤田烧变岩区勘探的基础之上, 采用 DC 进行烧变岩区浅部构造探测, 进一步分析地表水、大气降水向地下运移的通道, 最后结合 TEM 对烧

收稿日期: 2024-12-05; 改回日期: 2025-01-08; 责任编辑: 肖飞

资助项目: 国家自然科学基金项目(42164008); 江西省自然科学基金项目(20232BAB213074)

第一作者: 周小宝(2000—), 男, 在读硕士研究生, 从事电磁场正反演相关研究工作。E-mail: 1969679694@qq.com

*通信作者: 李曼(1982—), 女, 副教授, 博士, 从事综合地球物理勘探研究工作。E-mail: li_man@126.com

变岩含水区进行精确圈定。

1 地质条件与地球物理勘探前提

1.1 地质条件

研究区地处中纬度地区,地貌形态为残丘状的剥蚀平原。煤田内地层为三叠系、侏罗系和第四系。三叠系地层仅钻孔见到,为一套褐色、灰绿色砾岩组成的湖泊三角洲相沉积。侏罗系地层岩性为灰—浅灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹砂岩和煤层,底部为砾岩和含砾粗砂岩。第四系覆盖层基本缺失。有部分火烧区出露地表,少部分被第四系覆盖。出露地表的火烧岩石多呈砖红色、紫红色、紫黑色,多气孔,表面粗糙,质地坚硬。钻孔中的火烧岩石多具有气孔构造、烧流构造、层状构造和角砾状构造等4种构造,其中层状构造发育普遍。煤层最大埋深大约为80 m。

1.2 地球物理勘探前提

正常煤层及顶底板岩石都是弱磁性物质^[25-26],当煤层在高温下自燃后,煤层顶、底板的原岩受到高温烘烤,其中的含铁矿物质发生化学变化,从而形成含铁磁性矿物的烧变岩^[28]。当温度降低后,较强的热剩磁被保留了下来,其磁化率(κ)和剩余磁化强度(M_r)的常见值与燃烧变质前相比变化明显^[28-29],相应的岩层形成了具有较强磁性的烧变岩,其与围岩存在明显的磁性差异,并且其热剩磁方向同当时的地磁场方向一

致^[30]。此外,煤层烧变后,除自身产生空隙外,对顶底板也因烘烤而使其发育裂隙^[31-32]。相对正常围岩,烧变岩裂隙虽然比较发育但没有含(充)水时,其电阻率升高,表现为相对高阻^[33];当烧变岩裂隙含(充)水时,其电阻率因空隙充水而降低,表现为相对低阻^[34];若烧变岩裂隙(孔隙)被充填物充填,但充填物比围岩松散、潮湿,则呈中阻或者相对低阻^[35]。以上特性构成磁法、DC和TEM探测烧变岩分布及含水区的地球物理勘探前提。

2 数据采集与处理

2.1 数据采集

本次勘探工作对煤田火烧区开展磁法勘探,采用50 m×20 m(即线距50 m,点距20 m)的测网,磁测面积为1.82 km²,采用加拿大Scintrex公司研制的ENVI质子磁力仪进行数据采集。DC由北到南布置EW向测线17条,采用中地装(重庆)地质仪器有限公司研制的DUK系直流电法仪温纳 α 装置进行数据采集,电极间距10 m。TEM设计测网密度40 m×20 m(即线距40 m,点距20 m),发射采用单匝回线边长240 m×240 m,共完成测点4 473个,采用加拿大凤凰公司研制的V8多功能电磁法探测系统采集数据。工作布置如图1所示,磁测数据采集区位于火烧区,边界不在图1所示区域内。

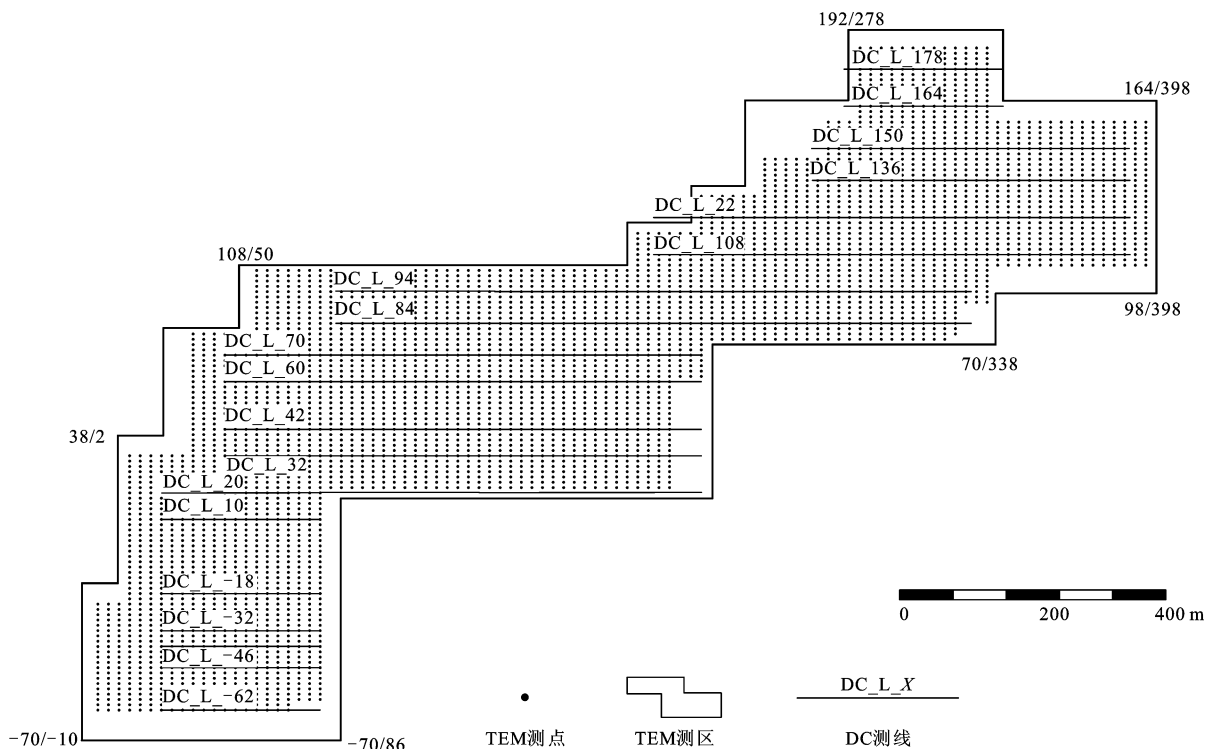


图1 工作布置图

Fig. 1 Working arrangement diagram

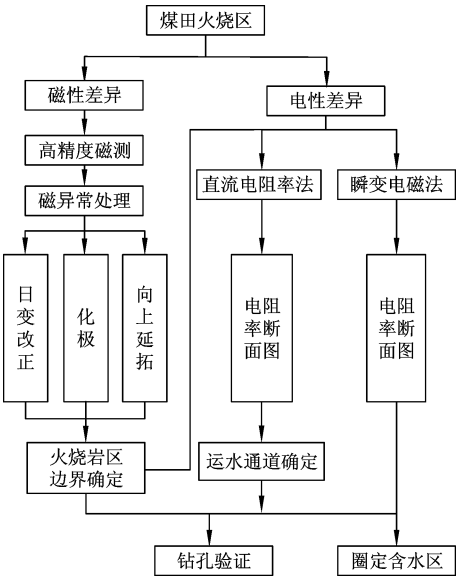


图2 数据处理流程图

Fig. 2 Data processing flowchart

图2为数据处理流程图,以磁测数据处理结果确定烧变岩区边界为基础,利用DC确定浅部地表水及大气降水的运移通道,结合TEM测得的深部数据,最终圈定烧变岩含水区,最后与钻井信息对比,验证综合方法的可行性。

2.2 磁法模型数据处理

磁测数据经日变改正后,通过化极提高边界定位能力,再经向上延拓处理消除局部干扰异常^[36]。磁场延拓就是设定有一个假想高度平面,然后将实际测量所得到的数据面转换到假想高度上。通过延拓的方法,可以去除一些干扰,使得磁异常更加突出,从而挖掘数据潜在的信息。为验证方法有效性,设计煤田火烧区理论模型进行试算。

图3为煤田火烧区模型的俯视图,假设地磁参数为:总强度57 729 nT、偏角2.413°、倾角65.478°;火烧岩上顶埋深50 m,厚度为50 m。图4a为日变改正结果,图4b为化极结果,相比原始磁异常有效改善了斜磁化影响;图4c-4f为向上延拓10~100 m不同高度的结果,在一定高度内,随向上延拓高度的增加,磁异常边界逐渐清晰。

2.3 直流电阻率法反演

对DC数据,通常采用基于平滑约束的正则化技术进行反演。为有效反演浅部运水通道,采用了一种渐进反演方法,该方法应用了自适应加密技术动态调整反演网格^[37-39],反演从粗网格开始,通过减少单元数量来减少反演对稳定因子的依赖;网格细化后,以前一重网格反演得到的模型作为下次网格的初始模型与

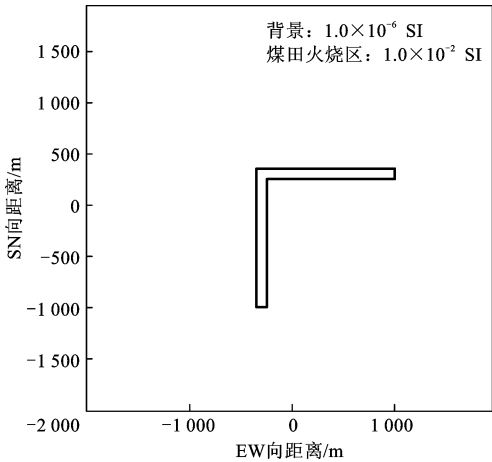


图3 煤田火烧区模型(俯视图)

Fig. 3 Coal seam fire zone modeling and data processing (top view)

参考模型,让反演逐步进行,保障反演的稳定性与精度,同时避免反演过程中陷入局部极小或其他伪解。渐进反演方案为有效实现地表水、大气降水向地下运移的通道提供支持。

2.4 瞬变电磁法反演

本次TEM数据处理采用传统的一维Occam反演算法^[40-41],该方法通过在目标函数中引入模型粗糙度的正则化项,来获得能够拟合数据的最光滑模型。实测单点数据反演见图5,可以看出观测值与计算值拟合较好,说明该方法具有可行性。

3 数据解释

3.1 磁法确定烧变岩区边界

基于已知地质资料,区内以泥岩、砂岩等为主,磁性相对较弱,磁异常主要由地层受煤层烧变后引起,此外,揭露显示烧变岩埋深相对较浅。因此,针对研究区磁性特征,将磁测数据预处理之后,对磁异常 ΔT 进行化极,认为 ΔT 化极处理后的异常形态较客观地反映烧变岩赋存特征和自然边界的异常特征。

图6a为实测数据经预处理所得磁异常平面图,可见强磁异常主要分布在研究区南部。图6b为化极处理磁异常平面图,通过磁异常化极处理,使斜磁化的异常化为更好解释推断的垂直磁化,消除了磁倾角和磁偏角的影响。将化极处理磁异常平面图与预处理磁异常平面图进行对比,可见研究区北部局部正磁异常消失,东部正磁异常明显减弱,西部正磁异常增强,整体上正磁异常北移,边界划分更为清晰,而负磁异常明显减弱,较好地反映了磁异常在平面的走向、连续性、分布范围等规律特征。为更好地确定边界,反映深部磁异常,根据场地先验信息,对化极处理数据向上延拓

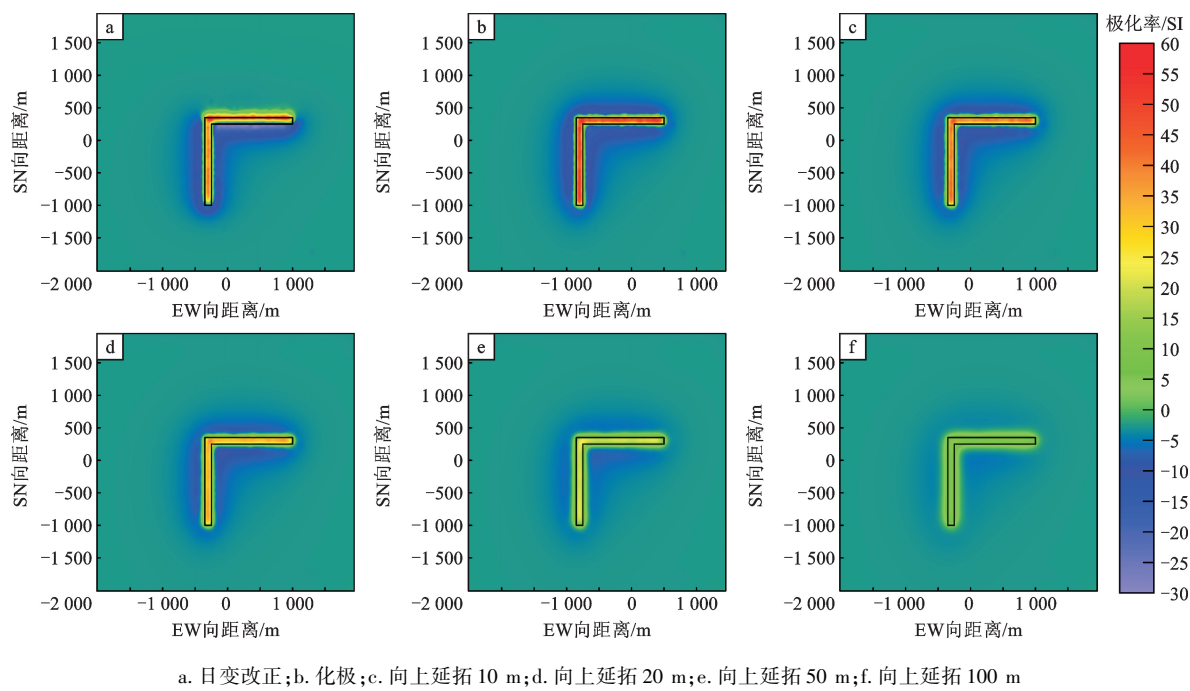


图 4 磁异常处理

Fig. 4 Magnetic anomaly processing

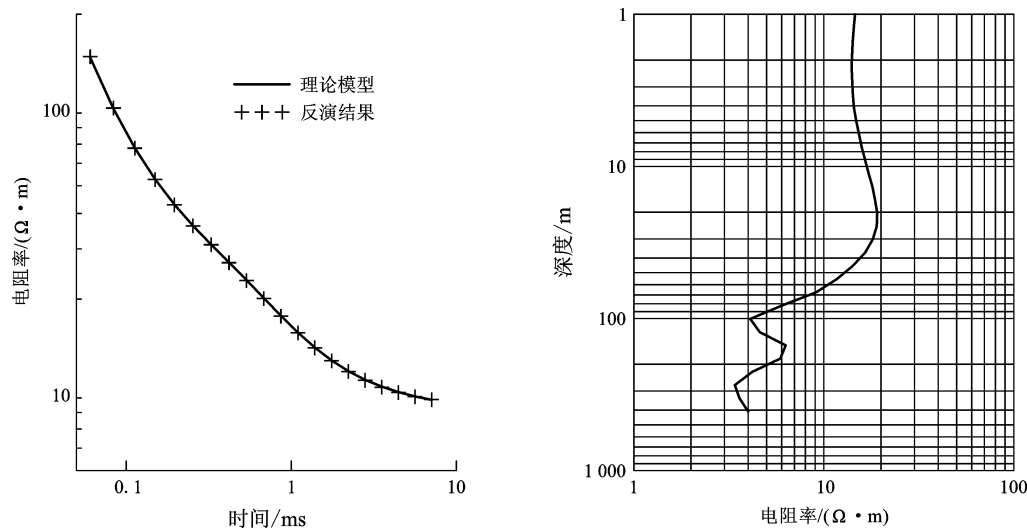


图 5 40/132 点 Occam 反演

Fig. 5 40/132-point Occam inversion

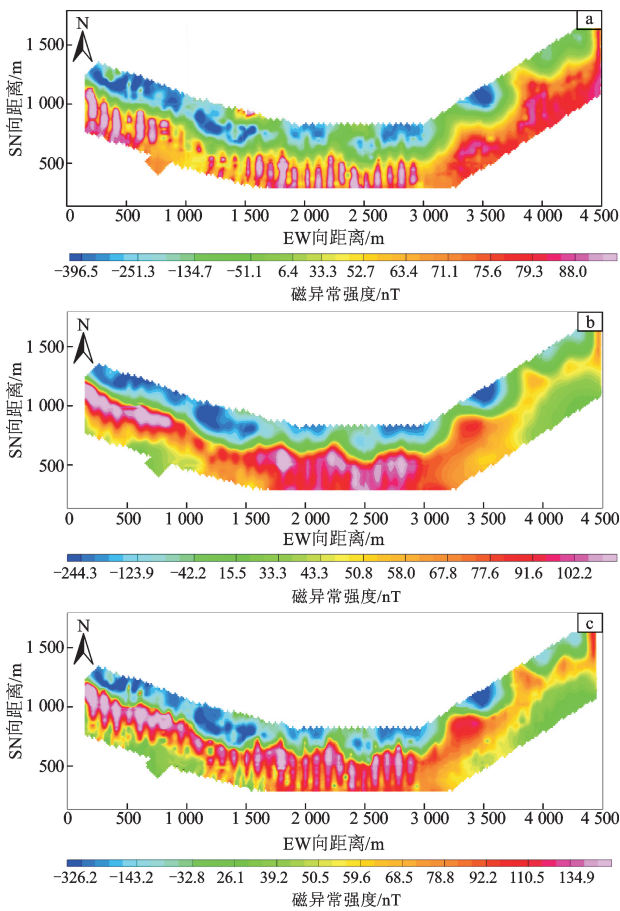
30 m,如图 6c 所示,可见研究区南部磁异常依旧存在,而深部磁异常形态与磁异常化极后的形态类似,并且磁异常形态更加平滑清晰,烧变岩区边界划分明显。因此,推断烧变岩区主要分布在研究区南部,整体呈条带状分布。

图 7 为磁测成果验证结果,黑色实线为采用磁测数据推断的烧变岩区边界,红色实线为根据钻孔圈定的烧变岩区边界,可以看出地面高精度磁法圈定的烧变区边界与实际情况基本一致。

3.2 直流电阻率法确定烧变岩区运水通道

在明确烧变岩区分布后,进一步采用 DC 对区内的浅部构造进行探测,以明确大气降水与地表水的运水通道。以烧变岩区特征测线采集数据反演结果为例,对探测结果进行分析。该测线位于研究区中部,测线整体平坦但东段地势略低。根据已知地质信息,该测线上覆一定厚度的石树沟群砂岩。

DC 反演电阻率断面见图 8,可见垂向上由浅至深的电阻率变化规律在东西段各不相同,西段电阻率表现



a. 预处理;b. 化极;c. 向上延拓 30 m

图 6 磁异常平面图

Fig. 6 Plan of magnetic anomaly

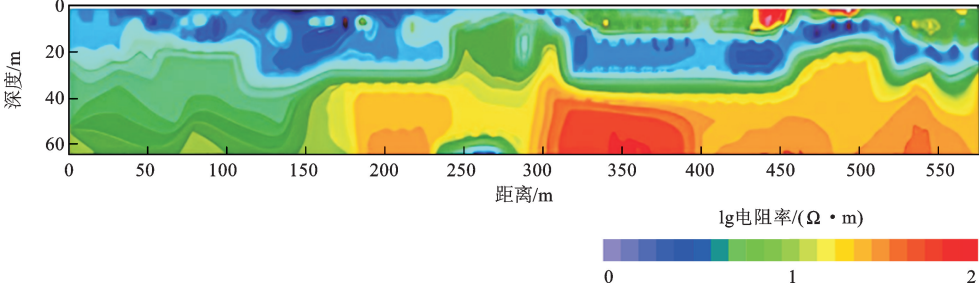


图 8 DC 反演电阻率断面图

Fig. 8 Resistivity inversion cross-section of DC

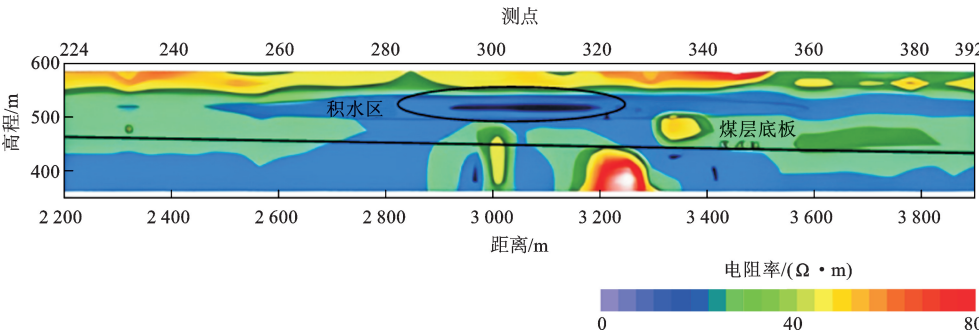


图 9 TEM 反演电阻率断面图

Fig. 9 Resistivity inversion section of TEM

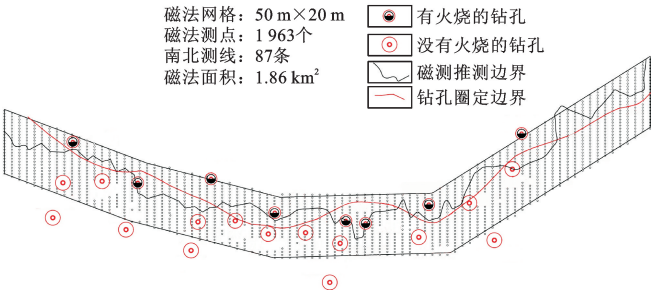


图 7 烧变岩边界示意图

Fig. 7 Schematic diagram of burnt rock boundary

为低阻—相对低阻,东段电阻率表现为相对低阻—低阻—高阻。结合地质情况分析,推断东部低阻为裂隙发育区,形成渗水通道,东侧深部形成容水区;西侧烧变岩完整,但其中深的低阻含水量相对较高。

3.3 瞬变电磁法确定含水区

对采集数据进行电阻率与深度转换得到各深度地层的电阻率信息,绘制电阻率等值线图。图 9 为 TEM 反演电阻率断面图,图中横坐标为测点,纵坐标为高程,水平方向黑色实线为煤层底板。该测线位于测区东部,地表平坦。根据已知地质资料可知,测线西段煤层埋深浅,东段埋深深,对应于图 9 则是测点 224-356 之间大部分出露烧变岩,局部存在石树沟群砂岩;测点 356-392 之间均存在一定厚度的石树沟群砂岩。

如图 9 所示,垂向上由浅至深的电阻率变化规律在

东西段各不相同,西段电阻率表现为高阻—相对低阻—低阻,东段电阻率表现为高阻—相对低阻—低阻,而测线中部电阻率剧烈变化,存在明显低阻和强低阻特征。结合地质情况分析,推断测线西段浅部的烧变岩完整,容水性差,属弱含水或不含水烧变岩;推断中部低阻为烧变岩,泄水条件较好,大气降水和地表水在烧变裂隙中聚集形成积水区;测线东段测点 356-392 段浅部为相对低阻,认为此段为烧变岩地电断面特征的弱化,属正常岩性地层。煤层下部整体电阻率变化不规律,测点 292-332 段中深部呈现高低阻响应,推断煤层底板受自燃烘烤,受到不同程度的烧变导致;测点 224-292 段和 332-392 段煤层下部整体呈低阻响应,认为该段岩性稳定。

3.4 综合分析

为进一步确定烧变岩区边界及烧变岩含水区的分

布,将 DC 与 TEM 数据通过 Voxler 绘制成三维图,进行边界、通道和含水区综合分析与验证。

从图 10 与图 11 对比可以看出低阻异常的大致位置。由于 DC 浅层勘探效果好,TEM 勘探深度大但存在浅部盲区,结合这两种方法的特点,绘制电阻率异常平面分布(图 12),切面深度(Z)为 67 m。根据烧变岩层位电阻率平面分布及已知测井资料,确定 $10\ \Omega\cdot\text{m}$ 和 $5\ \Omega\cdot\text{m}$ 为两级低阻异常的阈值,圈定 2 处主要富水区。

图 13、14 分别为穿过图 12 中含水区 1 的 DC 和 TEM 的反演电阻率断面图。从反演结果来看,84 线前半段为低阻区,中间部分电阻率相对较高,2 800 m 以后也存在大面积低阻区,与含水区 1 的低阻异常区对应。此外,通过观测迭代曲线(图 15)可以看出,RMS 逐渐收敛。

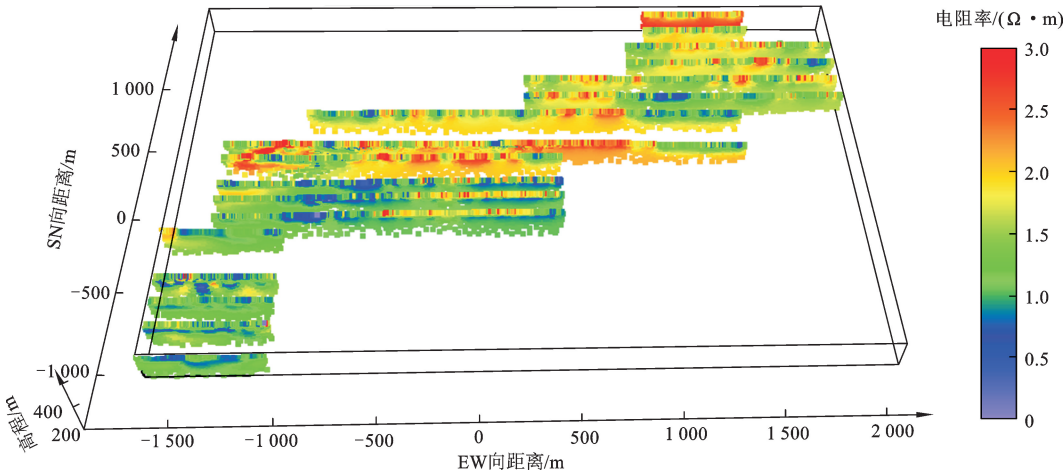


图 10 DC 反演电阻率三维图

Fig. 10 3D resistivity inversion section of DC

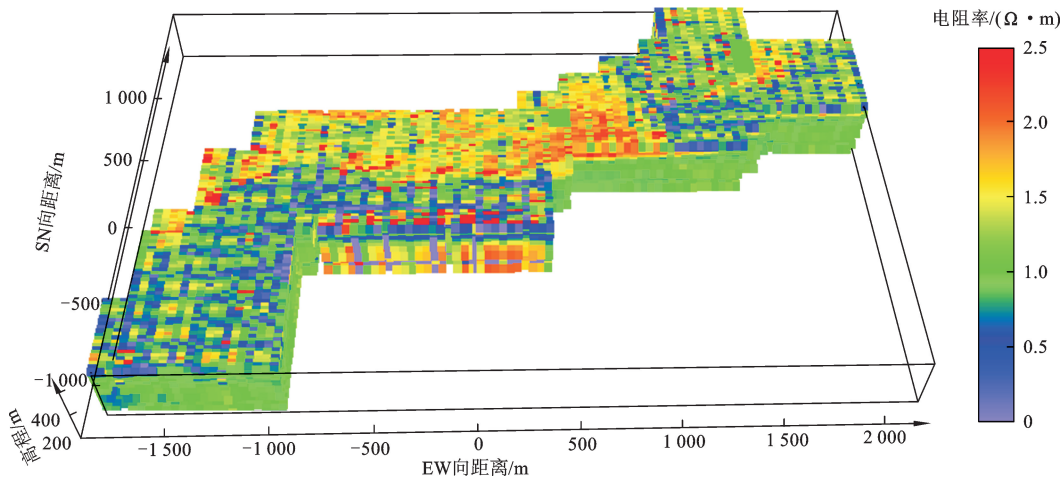


图 11 TEM 反演电阻率三维图

Fig. 11 3D resistivity inversion section of TEM

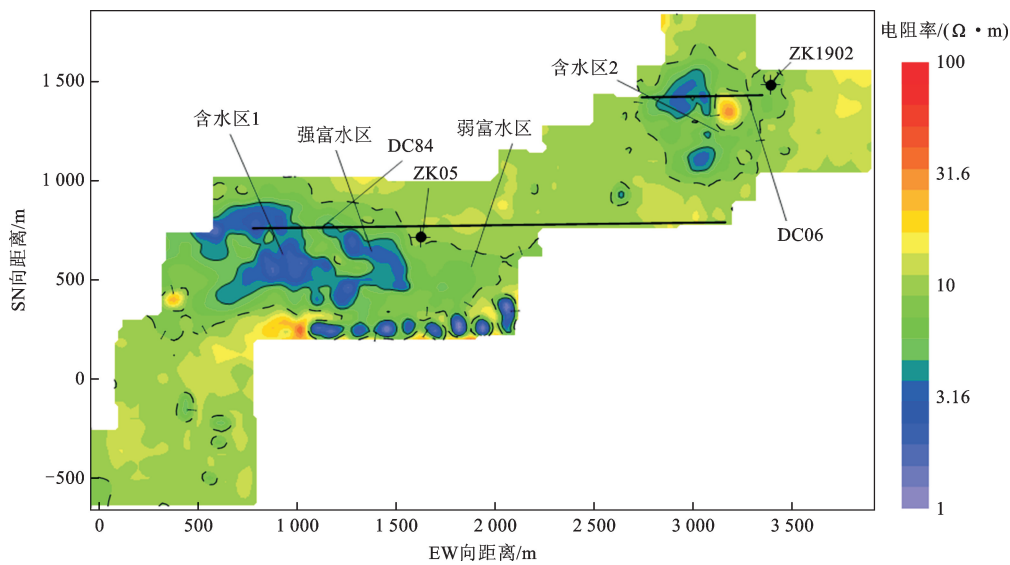


图 12 电阻率异常平面分布图 (Z = 67 m)

Fig. 12 Plane distribution of resistivity anomalies (Z = 67 m)

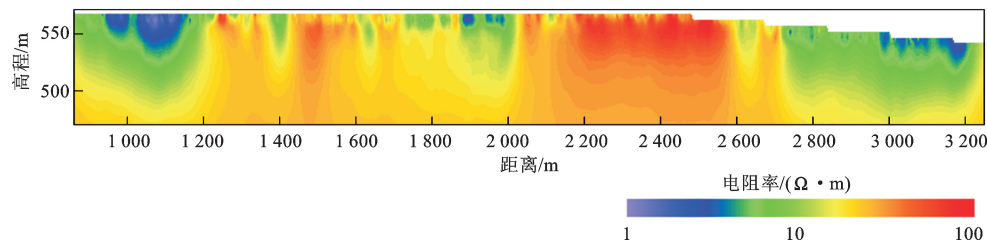


图 13 84 线 DC 反演电阻率断面图

Fig. 13 Resistivity inversion section of DC of line 84

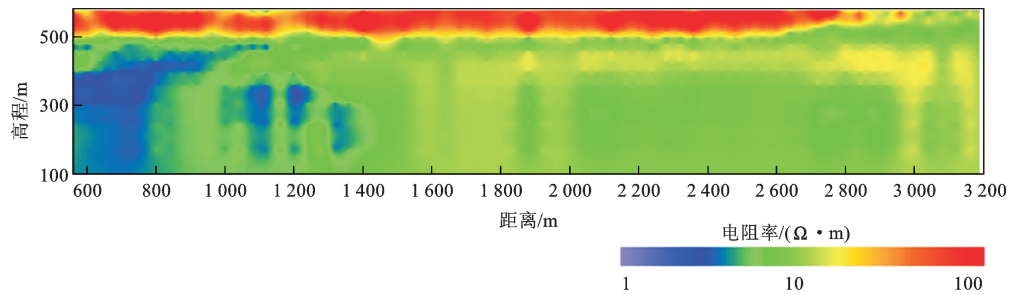


图 14 84 线 TEM 反演电阻率断面图

Fig. 14 Resistivity inversion section of TEM of line 84

图 14 为 84 线 TEM 反演电阻率断面图,靠近地表 (约 80 m 厚度)部分呈现高阻,这与 TEM 浅部盲区与地表干燥岩层相关;在 580 ~ 1 400 m 之间,其深部存在大面积相对低阻,根据 TEM 探测原理可推断此处为含水区。对比 TEM 与 DC 反演电阻率断面,DC 有效补偿了 TEM 观测盲区,TEM 测线横坐标 1 200 m 与 DC 揭示的破碎岩段对应;2 800 m 后的岩性变化,DC 与 TEM 对应较好。

根据 3 种物探方法的探测成果,对推断烧变岩区

边界及含水低阻异常进行验证,布置水文地质钻孔 ZK05 和 ZK1902。在钻孔 ZK05 处,认为浅部为不含水的烧变岩,深部为烧变岩底部积水,而该钻孔实际在浅部揭露烧变岩,在孔深 74 m 处揭露烧变岩底界,发现其底部积水,流动性较大。在钻孔 ZK1902 处,认为属含水烧变岩,而该钻孔实际揭露确为烧变岩,并出现卡钻现象,在孔深 30 m 处出水。因此,实际钻探结果与 3 种物探方法综合分析的结果相吻合。

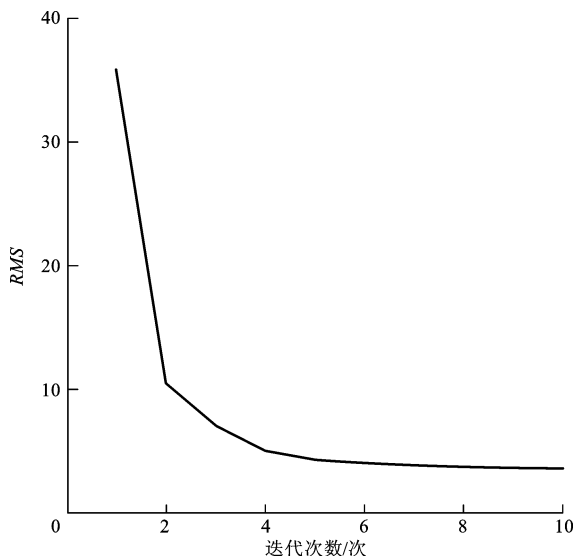


图15 迭代曲线图

Fig. 15 Iteration graph

4 结论

以新疆某露天煤矿为例,在利用磁法进行煤田烧变岩区边界划定的基础之上,结合DC和TEM法完成了烧变岩含水区的精确圈定,得到了以下结论:

(1) 基于煤田火烧区存在明显磁异常,可采用磁法勘探圈定烧变岩区边界,磁测数据化极处理可提高烧变岩区边界的确定精度。

(2) 在烧变岩区利用DC对浅部地质构造进行精准探测,可查明大气降水、地表水等向地下烧变岩富水区运移的通道。

(3) 利用TEM可查明烧变岩含水区大致范围,结合烧变岩区边界、浅层大气降水和地表水等运移通道,可精准圈定烧变岩的含水区,经水文地质钻孔印证,探查结果准确。

(4) 3种物探方法对烧变岩区边界、火烧区地层结构、富水性及埋深探测等方面的优势不同,DC勘探分辨率高,可查明浅部地层结构和含水构造,但对于深部地层结构及积水分辨率不高;单纯依靠磁法数据无法完成烧变岩埋深的判定,但磁法对于烧变岩区边界的准确性是DC所达不到的;TEM可查明烧变岩深部富水区,但存在浅部勘探盲区。实测资料处理解释表明,结合上述3种物探方法进行煤田烧变岩区边界及富水性探查,可促进不同方法间的优势互补,在提高综合勘探效率的基础上,同时保证解释的准确性,对后期煤田烧变岩区以及富水性探测工作具有借鉴意义。

参考文献:

- [1] 董守华,李志聪,邵玉宏. 火烧区烧变岩多边形体 ΔT 人机联作最优化反演[J]. 煤炭学报,1996,21(2):124-127.
- [2] 热西提·亚力坤,黄雷,杨帆,等. 烧变岩矿物相特征及其转化[J]. 煤田地质与勘探,2024,52(8):136-146.
- [3] Xie H J, Li J, Dong Y, et al. Fast fisher discrimination of water-rich burnt rock based on DC electrical sounding data[J]. Mine Water and the Environment, 2021, 40(2): 539-546.
- [4] 董书宁,樊敏,郭小铭,等. 陕西省煤矿典型水灾隐患特征及治理技术[J]. 煤炭学报,2024,49(2):902-916.
- [5] 耿耀强,王苏健,邓增社,等. 神府矿区大型水库周边浅埋煤层开采水害防治技术[J]. 煤炭学报,2018,43(7):1999-2006.
- [6] Prakash A, Fielding E J, Gens R, et al. Data fusion for investigating land subsidence and coal fire hazards in a coal mining area[J]. International Journal of Remote Sensing, 2001, 22(6): 921-932.
- [7] 马子钧,杨海燕,李文宇,等. 煤层自燃区隐蔽火源的综合地球物理探测应用[J]. 煤田地质与勘探,2023,51(12):131-137.
- [8] Zhu L F, Sun L. Research on the application of integrated mine physical exploration in coal mine exploration and release water[J]. China Mining Magazine, 2023, 32(S2): 192-196.
- [9] Revil A, Karaoulis M, Srivastava S, et al. Thermoelectric self-potential and resistivity data localize the burning front of underground coal fires[J]. Society of Exploration Geophysicists, 2013, 78(5): B259-B273.
- [10] 张刚艳. 磁法和瞬变电磁法探测煤矿充水火烧区[J]. 煤矿开采, 2015, 20(4): 23-24.
- [11] 花育才,孟红星,孙耀峰. 磁法和瞬变电磁法探测煤层火烧区边界及富水性[J]. 中国煤炭地质, 2012, 24(8): 80-84.
- [12] 李新安. 宁东煤田枣泉矿井综合物探效果[J]. 中国煤田地质, 2005, 17(4): 50-53.
- [13] 陈敏,邵伟. 应用地面磁法圈定煤田火区边界[J]. 物探与化探, 2010, 34(1): 89-92.
- [14] 王文正,马李洋,路世远,等. 煤火区多层梯度烧变岩磁异常正演研究[J]. 科学技术与工程, 2013, 13(20): 5924-5927.
- [15] 杜中宁,党学亚,卢娜. 陕北能源化工基地烧变岩的分布特征及水文地质意义[J]. 地质通报, 2008, 27(8): 1168-1172.
- [16] 范立民,仵拨云,向茂西,等. 我国西部保水采煤区受保护烧变岩含水层研究[J]. 煤炭科学技术, 2016, 44(8): 1-6.
- [17] Xin M, Zhu H Q, Xiang M R, et al. Application of transient electromagnetic method in coal mine fire detection[J]. Metallurgical and Mining Industry, 2015, 6: 321-326.
- [18] Yu C T, Liu X Y, Liu J S, et al. Application of transient electromagnetic method for investigating the water-enriched mined-out area[J]. Applied Sciences, 2018, 8(10): 1800.
- [19] Xue G Q, Chen W, Cheng J L, et al. A review of electrical and electromagnetic methods for coal mine exploration in China[J]. IEEE Access, 2019, 7: 177332-177341.
- [20] 张西君,敖怀欢,王重阳,等. 瞬变电磁在贵州岩溶山区地下水勘查中的应用[J]. 资源环境与工程, 2013, 27(6): 808-811.
- [21] Xue G Q, Hou D Y, Qiu W Z. Identification of double-layered water-filled zones using TEM: A case study in China[J]. Environmental and Engineering Geophysics, 2018, 23(3): 297-304.

- [22] 韩自豪,魏文博,张文波. 华北煤田瞬变电磁勘探深度研究[J]. 地球物理学进展,2008,23(1):237-241.
- [23] 嵇艳鞠,林君,于生宝,等. ATTEM 系统中电流关断期间瞬变电磁场响应求解的研究[J]. 地球物理学报,2006,49(6):1884-1890.
- [24] 白铭波,霍军鹏,雷鹏翔. TEM 反演技术在浅埋煤层烧变岩水勘查中的应用[J]. 煤炭技术,2020,39(6):54-56.
- [25] 王华军. 阻尼系数对瞬变电磁观测信号的影响特征[J]. 地球物理学报,2010,53(2):428-434.
- [26] 曹清华,闫述,薛国强,等. 高分辨率电阻率探测与互连网络远程监测煤田火烧区[J]. 地球物理学报,2017,60(1):424-429.
- [27] 熊友亮,朱萌,刘海涛,等. 综合物探技术在水利工程勘测中的应用[J]. 资源环境与工程,2024,38(3):353-359.
- [28] 熊盛青,于长春. 地下煤层自燃区岩石磁性增强特征及机理研究:以内蒙古乌达和宁夏汝箕沟煤矿为例[J]. 地球物理学报,2013,56(8):2827-2836.
- [29] 朱晓颖,于长春,熊盛青,等. 磁法在煤火探测中的应用[J]. 物探与化探,2007,31(2):115-119.
- [30] Huang L, Liu C Y, Yang L, et al. Petrologic and REE geochemical characters of burnt rocks[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2010,82(2):392-398.
- [31] Zhang B F, Xiao F, Jin W B. Burnt coal field detection via magnetic exploration[J]. Environmental Earth Sciences, 2023,82(7):160.
- [32] Chen Y Y, Shen Y X, Xiao S Y, et al. A detailed magnetic characterization of combustion products from various metamorphic grade coals[J]. Journal of Applied Geophysics, 2023,217:105168.
- [33] Yuan Y, Liu Z H, Zhu C, et al. The effect of burnt rock on inclined shaft in shallow coal seam and its control technology[J]. Energy Science & Engineering, 2019,7(5):1882-1895.
- [34] Wang J R, Sun Y Q, Zhao Q F, et al. Basic theory research of coal spontaneous combustion[J]. Journal of Coal Science and Engineering (China), 2008,14(2):239-243.
- [35] Wang T, Wang H Y, Fang X Y, et al. Research progress and visualization of underground coal fire detection methods[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023,30(30):74671-74690.
- [36] 范立民. 生态脆弱区烧变岩研究现状及方向[J]. 西北地质, 2010,43(3):57-65.
- [37] 周勇,张志勇,张大洲,等. 自适应网格直流电阻率三维反演[J]. 石油地球物理勘探,2019,54(5):1174-1180.
- [38] 程三,张志勇,周峰,等. 非结构化网格渐进自适应正则化反演算法[J]. 石油地球物理勘探,2022,57(2):467-477.
- [39] 余鹏洲,张志勇,黄临平,等. 带井观测高密度电阻率法 2.5 维非结构化网格反演[J]. 地球物理学进展,2019,34(4):1687-1693.
- [40] Constable S C, Parker R L, Constable C G. Occam's inversion: A practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data[J]. Geophysics, 1987,52(3):289-300.
- [41] 解海军. 煤矿积水采空区瞬变电磁法探测技术研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2009.

Application of integrated geophysical methods in detection of water-bearing area in burnt rock

Zhou Xiaobao¹, Li Man¹, Zhang Zhiyong¹, Liu Yang^{1,2}, Liu Jiacheng¹

1. School of Geophysics and Measurement and Control, East China University of Technology, Nanchang 330013, China;

2. The Third Geological and Mineral Exploration Institute of Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources, Lanzhou 730050, China

Abstract: The water-bearing area of burnt rock in the coal field is one of the safety hazards in the process of coal mining, and the comprehensive geophysical method has become an important means of accurate detection of sintered rock water-bearing zones. In this paper, a comprehensive geophysical exploration was carried out in an open-pit coal mine in Xinjiang, using the magnetic characteristics of the burnt rock area to define the boundary of the burnt rock through high-precision magnetic surveying. The high-density direct current resistivity method was used to detect the shallow geological structure of burnt rock, and to find the possible channels of atmospheric precipitation and surface water migration to the ground. Finally, the Multi-electrode DC resistivity and the transient electromagnetic method accurately defined the water-bearing area. The comprehensive geophysical program provides a basis for the later water control and coalfield mining work in the target coal mine. Also, it provides a reference for the exploration of water-bearing zones in burnt rocks in other coal mines.

Key words: magnetic exploration; high density direct current resistivity method; transient electromagnetic method; burnt rocks; aquifer exploration